

Corrigé 1 — vrai ou faux sur un graphe de vitesse

- a) **V** : la vitesse croît linéairement (droite de pente $\frac{6}{2} = 3 \text{ m/s}^2$), c'est un MRUA.
- b) **F** : la vitesse est constante *non nulle* (6 m/s) : le mobile avance en MRU, il n'est pas à l'arrêt.
- c) **V** : à $t = 6 \text{ s}$ la vitesse passe de positive à négative en s'annulant : le mobile fait demi-tour.
- d) **V** : pente $= \frac{-3 - 6}{7 - 4} = \frac{-9}{3} = -3 \text{ m/s}^2$.
- e) **V** : aire du triangle $\frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6 \text{ m}$.

Bilan : 4 affirmations vraies (a, c, d, e) ; seule b est fausse.

Corrigé 2 — décrypter une équation horaire parabolique

- a) $v(t) = -2t + 6 \text{ (m/s)}$ et $a(t) = -2 \text{ m/s}^2$: accélération constante $\Rightarrow$ mouvement rectiligne uniformément varié (ici décéléré tant que $v > 0$).
- b) $v = 0 \Leftrightarrow t = 3 \text{ s}$; la trajectoire atteint alors son point le plus avancé ($x_{\max} = x(3) = -9 + 18 - 5 = 4 \text{ m}$), c'est le sommet de la parabole.
- c) $x = 0 \Leftrightarrow t^2 - 6t + 5 = 0 \Leftrightarrow (t - 1)(t - 5) = 0$: $t = 1 \text{ s}$ et $t = 5 \text{ s}$.
- d) Avant $t = 3 \text{ s}$, $v > 0$: il avance dans le sens de Ox ; après, $v < 0$: il recule.

Corrigé 3 — déplacement contre distance parcourue

- a) $\Delta x = \int_0^3 (-2t + 4) dt = [-t^2 + 4t]_0^3 = -9 + 12 = 3 \text{ m}$.
- b) $v = 0 \Leftrightarrow -2t + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 2 \text{ s}$ (avant : $v > 0$; après : $v < 0$).
- c) On sépare les deux phases (distance $= \int |v|$) :

$$\int_0^2 (-2t + 4) dt + \int_2^3 (2t - 4) dt = [-t^2 + 4t]_0^2 + [t^2 - 4t]_2^3 = 4 + 1 = 5 \text{ m}.$$

La distance (5 m) dépasse le déplacement (3 m) car le mobile est revenu en arrière.

Corrigé 4 — affirmations de cours à trancher

- a) **V** : $a = \text{cte} \Rightarrow v(t) = v_0 + at$, fonction affine du temps.
- b) **F** : au sommet d'un tir vertical $v = 0$ mais $a = -g \neq 0$; vitesse nulle n'implique pas accélération nulle.
- c) **V** : c'est la définition de l'intégrale $\int v dt$.
- d) **F** : si $v < 0$ (mobile reculant), une accélération négative le fait *accélérer* dans le sens négatif. Il ne ralentit que si a et v sont de signes opposés.
- e) **V** : le déplacement est nul, donc $v_{\text{moy}} = \Delta x / \Delta t = 0$ (la distance, elle, n'est pas nulle).

Bilan : 3 affirmations vraies (a, c, e).